U3-T3 · Proyecto BI con Asistencia AI

Influenciadores y seguidores: revisión crítica del plan propuesto por el agente IA

David Andrés Quintela Saavedra · Business Intelligence II
11 de noviembre de 2026

1. Resumen ejecutivo

Un agente de IA independiente (Claude Code) ejecutó el prompt propuesto sobre los datos de rubendcl/Influencers y la guía LLM Wiki de Karpathy. Hizo un diagnóstico de calidad muy sólido, propuso una arquitectura reproducible y versionada, y terminó con 11 decisiones concretas para aprobar. Respetó las dos restricciones de la consigna: no tocó `data/raw/` (las huellas son idénticas antes y después) y no implementó pipeline, scores ni rankings.

Mi valoración. El plan es **adecuado y técnicamente correcto**. Todas las cifras que lo sustentan las verifiqué de forma independiente y coinciden. Pero **es más complejo de lo necesario** para la escala del problema: 650 perfiles, unas 50 000 filas, datos sintéticos y un proyecto de curso. Por eso propongo aprobarlo con una versión mínima (MVP) y algunos ajustes (sección 7).

El hallazgo más valioso del diagnóstico es que **las interacciones están casi desconectadas del grafo de seguidores**: solo el 2,3 % de las interacciones viene de un seguidor del autor. Esto obliga a redefinir qué significa “seguidor de alto valor”.

2. Contexto y método de trabajo

Elemento	Detalle
Carpeta del proyecto	`~/Projects/ProyectoWiki` (creada el 22-oct con `docs/`, `data/raw/` y los datos ya descargados)
Datos fuente	5 CSV de `rubendcl/Influencers/data/raw`. Comprobé el 11-nov que los checksums coinciden con el repo de origen
Guía	`docs/llm-wiki.md`, idéntica al gist de Karpathy (checksum verificado)
Entorno	Proyecto **uv** (`pyproject.toml` + `uv.lock`, Python 3.12, pandas 3.1). Todo se ejecutó con `uv run`
Versionado	Git local con commits por fase, publicado en GitHub: https://github.com/dq-datasci/ProyectoWiki-Influencers
Ejecución del prompt	Una **instancia nueva de Claude Code, sin contexto previo**, recibió el prompt textual. Así la revisión de este informe no es una autoevaluación. Ver `entrega/prompt_utilizado.md`
Respuesta del agente	Copia literal en `entrega/plan_agente.md`

Elemento	Detalle
Verificación	Recalculé por mi cuenta las cifras clave del diagnóstico (sección 4) y comprobé las huellas de `data/raw/` antes y después

Pasos de preparación que pide la tarea:

- ✓ Carpeta dedicada al proyecto
- ✓ Subcarpetas `/docs` y `/data`, y `/data/raw` dentro de `/data`
- ✓ CSV fuente copiados en `/data/raw`
- ✓ Guía MD descargada en `/docs`
- ✓ Prompt ejecutado por el agente IA

3. Qué se realizó: entregables pedidos frente a entregados

Pedido en el prompt	¿Cumplido?	Observación
Leer `docs/llm-wiki.md` y todos los CSV	✓	Lo usa explícitamente: el `AGENTS.md` se presenta como el "esquema" del patrón LLM Wiki
No modificar `data/raw/`	✓	Huellas MD5 y SHA-256 idénticas antes y después
No implementar pipeline, dashboard, rankings ni scores	✓	`src/`, `skills/`, `dashboards/` y `reports/` quedaron vacíos (solo `.gitkeep`)
`docs/data_dictionary.md`	✓	220 líneas. Incluye inventario, columnas, tipos, ejemplos, faltantes, claves, diagrama ER, cobertura temporal, 17 problemas de calidad (Q01–Q17), información faltante, supuestos S1–S6 y huellas SHA-256
`AGENTS.md`	✓	130 líneas: preservación de crudos, reproducibilidad, versionado, incorporación de lotes, mantenimiento de la wiki y calidad del trabajo del agente
Estructura `wiki/ skills/ data/processed/ data/outputs/ src/ reports/ dashboards/`	✓	Además creó las subcarpetas `wiki/{sources,metrics,quality,decisions,runs,entities}`
`wiki/index.md`, `log.md`, `objectives.md`	✓	Con frontmatter YAML. El log es de solo anexión y tiene 2 entradas
Plan con las 7 secciones + Punto de decisión	✓	Las 7 secciones están, y el Punto de decisión trae 11 ítems (D01–D11)
Distinguir supuestos, limitaciones y faltantes	✓	Marca cada descripción como **(oficial)** o **(inferida)**. Tiene una sección de "Información faltante" y otra de "Supuestos de trabajo"

Conclusión: cumplió el prompt al 100 % y sin excederse en lo prohibido.

4. Verificación independiente del diagnóstico

Antes de leer los resultados del agente perfilé los datos por mi cuenta. Después recalculé sus afirmaciones principales.

Afirmación del agente	Mi cálculo	¿Coincide?
650 / 8 133 / 5 200 / 35 810 filas; sin vacíos ni duplicados; integridad referencial 100 %	Igual	✓
Q01: 3 687 seguimientos (45,3 %) involucran a un perfil aún no registrado; 1 098 publicaciones y 7 359 interacciones anteriores al registro	3 687 / 1 098 / 7 359	✓
Q03: solo 838 interacciones (2,3 %) vienen de seguidores del autor; solo 773 de 8 133 aristas tienen alguna interacción	838 / 773	✓
Q04: 106 pares mutuos (212 aristas, 2,6 %)	212 aristas recíprocas	✓
33 557 pares de interacción usuario→autor; 3 140 recíprocos	33 557 / 3 140	✓
Q07: correlación 0,65 entre `verificado` y número de seguidores	0,650	✓
Q15: las interacciones llegan entre 0 y 14 días después de la publicación (mediana 7)	0–14, mediana 7	✓
Q12: Bolivia tiene 264 perfiles (40,6 %)	264	✓
`tema` coincide con el `nicho` del autor en el 81,9 %	0,819	✓
1 573 seguimientos posteriores al 2025-10-01	1 573	✓
Q05: coordenadas aleatorias en todo el planeta	Latitud de −89,6 a 89,8 y longitud de −179,7 a 178,9	✓

No encontré ninguna cifra inventada o errónea. Esto importa porque las decisiones del plan (fecha de corte, exclusión de variables, reciprocidad de interacción) se apoyan en estos números.

5. Interpretación del plan propuesto

Leído en mis propias palabras, el agente propone lo siguiente.

1. Una sola entidad, tres papeles. Cada perfil es a la vez *cuenta seguida* (audiencia), *autor* (contenido y alcance) y *seguidor/interactor* (actividad). Las preguntas P1 y P2 son entonces dos miradas sobre los mismos 650 perfiles, apoyadas en dos redes:

- la red **explícita** de seguimiento (8 133 aristas);
- una red **derivada** de "quién interactúa con el contenido de quién" (33 557 pares).

2. Datos estructuralmente limpios pero semánticamente sospechosos. No hay nulos ni huérfanos. Sí hay fechas imposibles (actividad anterior al registro), ventanas de tiempo desalineadas, coordenadas aleatorias y variables "ficticias" o "simuladas" que pueden actuar como *oráculo*: `verificado` y `calidad_contenido`. El agente concluye, con razón, que los datos son **sintéticos** y que el proyecto demuestra un método, no describe un mercado.

3. Métricas como catálogo antes que como fórmula. Propone unas 25 métricas en 4 familias:

Familia	Métricas
Influencia	I1–I10: seguidores, PageRank, impresiones, engagement ponderado, tasa de engagement, audiencia única, compartidos, calidad, crecimiento, ranking por nicho
Actividad	A1–A6
Reciprocidad	R1–R4
Valor de seguidor	V1–V3

Cada una dice si es calculable hoy (Sí, Parcial o No). Los componentes se normalizan por percentiles y se combinan con pesos, pero cada componente se publica por separado para que el ranking sea explicable.

4. Reciprocidad de dos tipos. Como la reciprocidad de *seguimiento* casi no existe (106 pares), propone usar la reciprocidad de *interacción* (A comenta a B y B comenta a A) como señal principal. Es una adaptación inteligente a los datos.

5. Arquitectura en capas, inmutable y "as-of":

```
raw (inmutable) → staging (tipado y con banderas) → core (modelo dimensional)
               → features por fecha de corte → runs/<run_id> (inmutables) + latest.json
```

`processed/` se reconstruye entero en cada corrida. Con este volumen es más simple y auditable que hacer cargas incrementales. Todo se calcula a una `fecha_corte` explícita.

6. Nuevos datos sin perder histórico. Funciona así:

- Los datos nuevos se añaden en `data/raw/lotes/<fecha>_<nn>/`, nunca reemplazando archivos.
- Un manifiesto con huellas da idempotencia y bloquea si un archivo ya registrado cambia.
- Un contrato de esquema decide: lo que no cumple va a cuarentena.
- Cada entidad tiene su propia regla de fusión: los eventos se anexan, los usuarios usan SCD tipo 2 y las relaciones quedan pendientes (Q11: ¿foto completa o delta?).
- Cada corrida nueva trae su comparación con la anterior.

7. Ocho fases (F0–F7), cada una con validaciones cuantitativas concretas (por ejemplo, “suma de grados de entrada = 8 133” o “dos corridas iguales dan el mismo hash”), hasta una prueba incremental con lotes sintéticos de prueba.

8. Gobierno por decisiones. No avanza sin que el usuario apruebe D01–D11. Las más importantes son:

Decisión	Propuesta
D01 Fecha de corte	2025-10-01
D03 Definición de “seguidor de alto valor”	Global (V1) y por cuenta (V2)
D04 Pesos por tipo de interacción	Me_gusta 1, Guardado 2, Comentario 3, Compartido 4
D05 Variables excluidas del score	`verificado` y coordenadas
D06 Regla de censura	14 días

En síntesis, el agente actúa como un **arquitecto prudente**: diagnostica, documenta, deja todo trazable y devuelve las decisiones de negocio al dueño del proyecto.

6. Respuestas a las preguntas de la tarea

6.1 ¿El plan te parece adecuado?

Sí. Es adecuado en lo esencial:

- **Responde a las tres preguntas.** P1 con las métricas I, P2 con A + R + V y P3 con la estrategia de lotes y corridas versionadas.
- **Se apoya en evidencia verificable.** Todas las cifras que revisé coinciden (sección 4).
- **Ataca los riesgos reales del dataset**: fecha de corte, censura de borde y variables oráculo. No aplica métricas “de manual” sin mirar los datos.
- **Deja el control al usuario** mediante un Punto de decisión explícito, con una recomendación en cada ítem.

Le encuentro tres carencias:

1. **No propone cómo validar el “potencial” de influencia.** “Potencial” implica predecir. Los datos lo permiten: hay 1 573 seguimientos posteriores a la fecha de corte propuesta. El plan los descarta (D01), cuando podrían servir como **validación fuera de muestra**: ¿las cuentas que el score marca como influyentes a 2025-10-01 son las que más seguidores ganan después? Sin esto, la única validación es la sensibilidad a los pesos, que mide estabilidad pero no acierto.
2. **No hay una línea base simple.** Falta un ranking ingenuo, por ejemplo solo seguidores o solo engagement, contra el que comparar el score compuesto y demostrar que la complejidad aporta algo.
3. **La definición de P2 queda abierta.** Es la pregunta más ambigua, y el plan la plantea bien como decisión (D03). Pero el hallazgo Q03 cambia el sentido de la pregunta: un “seguidor” en estos datos casi nunca interactúa con quien sigue. Conviene consultarlo con el docente antes de implementar.

6.2 ¿El plan tiene la complejidad esperada, o es menos o más complejo de lo necesario?

Es más complejo de lo necesario, aunque la complejidad está bien construida y en parte la pide el propio prompt (reproducibilidad, versionado, incorporación de nuevos datos).

Componente	Propuesta	¿Necesario a esta escala?
Fases	8 (F0–F7)	Bastan 4: base, métricas y scores, incremental, reporte
Skills	8	4 o 5 cubren lo mismo (6.4)
Datos de usuarios	SCD tipo 2 en `dim_usuario`	Basta conservar la foto completa de cada lote. SCD2 solo si llegan cambios de atributos
Ingesta	Cuarentena, contratos de esquema, manifiesto con huellas	El manifiesto y una validación de esquema simple sí. La cuarentena como carpeta es opcional
Comparación entre corridas	Spearman y Kendall	Uno basta (Spearman) más el solapamiento del top-N
Variedad de métricas	~25 métricas	Bien como catálogo. Para el score final conviene elegir 4 o 5 por pregunta
Configuración	YAML versionado con pesos	Adecuado y barato
Corridas inmutables + `latest.json`	—	Adecuado: es el corazón de P3

Para 650 perfiles y unos 50 000 registros sintéticos, esto es arquitectura de producción empresarial. Mi criterio es **mantener los principios** (inmutabilidad, as-of, corridas versionadas, wiki) y **reducir los mecanismos** (SCD2, cuarentena, 8 skills, 8 fases). Así se llega antes a una respuesta de P1 y P2 sin perder la capacidad de responder P3.

6.3 ¿Se planifica uso de wiki? ¿Para qué?

Sí, y es uno de los ejes del plan. El agente adapta el patrón de Karpathy (fuentes crudas → wiki mantenida por el LLM → esquema) a un proyecto de datos:

Componente del patrón	En este proyecto
Fuentes crudas inmutables	`data/raw/` y cada lote nuevo
Wiki	`wiki/` con 6 secciones y 3 páginas base
Esquema	`AGENTS.md`
`index.md`	Catálogo; hay que leerlo antes de responder cualquier consulta
`log.md`	Registro de solo anexión, con prefijo `## [fecha] operación | título` para poder buscarlo con `grep`

Componente del patrón	En este proyecto
Operaciones	*ingesta*, *consulta* (las buenas respuestas se archivan como página) y *lint* (contradicciones, huérfanas, afirmaciones sin fuente)

Cada sección de la wiki tiene su función:

- `sources/`: una página por lote de datos (qué llegó, cuándo, con qué huella y qué problemas trae).
- `metrics/`: la definición viva de cada métrica, su fórmula, sus insumos y sus limitaciones.
- `quality/`: los problemas Q01–Q17 con estado (abierto, mitigado o cerrado).
- `decisions/`: registros de decisión D01… con contexto, opciones, decisión, fecha y quién la aprobó.
- `runs/`: el resumen de cada corrida y qué cambió en los rankings respecto a la anterior.
- `entities/`: las cuentas destacadas, solo cuando haya resultados aprobados.

Para qué sirve: como **memoria persistente y acumulativa del proyecto**. Cuando llegue un lote nuevo (P3), el agente no re-deriva todo desde cero:

- actualiza la página de la fuente;
- marca los problemas de calidad nuevos o resueltos;
- registra la corrida;
- documenta qué cuentas subieron o bajaron y por qué.

La wiki es, en la práctica, la **respuesta documentada a P3** y la trazabilidad de cada decisión.

Una observación: en el patrón original la wiki *sintetiza conocimiento* de documentos. Aquí cumple más bien una función de *gobierno del proyecto*: decisiones, calidad, corridas y definiciones. La adaptación es razonable, pero el valor "compuesto" que describe Karpathy solo aparecerá cuando haya varias corridas y lotes. Hoy la wiki tiene 3 páginas.

6.4 ¿Se planifica uso de skills? ¿Para qué?

Sí, pero solo están diseñadas, no creadas. `skills/` está vacío, lo cual es coherente con la prohibición de implementar en esta fase. Se proponen 8 skills como `skills/<nombre>/SKILL.md`:

Skill	Para qué	Pregunta que apoya
`perfilar-csv`	Perfilar CSV y actualizar el diccionario de datos	Diagnóstico
`ingerir-lote`	Registrar un lote: huella, manifiesto, esquema, cuarentena, página en la wiki	**P3**
`validar-calidad`	Ejecutar los contratos y las reglas Q01–Q17	P3
`ejecutar-corrida`	Correr el pipeline a una `fecha_corte` y publicar `runs/<run_id>`	P1, P2
`comparar-corridas`	Altas y bajas en el top-N y correlación de rangos	**P3**

Skill	Para qué	Pregunta que apoya
`mantener-wiki`	Operaciones de ingesta y consulta de la wiki	Todas
`lint-wiki`	Revisar la salud de la wiki	Todas
`registrar-decision`	Crear registros de decisión D0x	Gobierno

Para qué sirven: para encapsular **procedimientos repetibles**, de modo que cualquier agente (o persona) los ejecute siempre igual. Es la contraparte operativa de la reproducibilidad. Así la llegada de nuevos datos se vuelve una secuencia mecánica: `ingerir-lote → validar-calidad → ejecutar-corrida → comparar-corridas → mantener-wiki`.

Observaciones críticas:

- **Ubicación.** Claude Code descubre skills automáticamente en `.claude/skills/`, no en `skills/`. Si se dejan en `skills/`, hay que referenciarlas desde `AGENTS.md` / `CLAUDE.md` o enlazarlas simbólicamente. De lo contrario el agente no las "verá" como skills nativas. Lo mismo pasa con `AGENTS.md`: Claude Code no lo carga solo. El agente lo detectó y lo propuso como D11 (`CLAUDE.md` que importe `AGENTS.md`).
- **Cantidad.** 8 es demasiado para el alcance. Se pueden fusionar en 4 o 5:
  - `ingerir-lote`, que incluya la validación;
  - `ejecutar-corrida`, que incluya la comparación;
  - `mantener-wiki`, que incluya lint y registro de decisiones;
  - `perfilar-csv`;
  - opcionalmente, `responder-consulta`, que archiva las respuestas en la wiki.

6.5 ¿Qué estructura del proyecto se propone?

Esta es la estructura creada (✔) y la propuesta para fases futuras (◇):

```
ProyectoWiki/
├── AGENTS.md                 ✔ esquema y reglas para cualquier agente
├── CLAUDE.md                 ◇ (D11) importaría AGENTS.md
├── pyproject.toml, uv.lock   ✔ entorno uv (Python 3.12)
├── config/metricas_v1.yaml   ◇ pesos, ventanas, umbrales, fecha_corte
├── data/
│   ├── raw/                  ✔ inmutable; lote inicial L0000
│   │   └── lotes/<AAAAMMDD>_<nn>/   ◇ lotes nuevos (solo anexión)
│   ├── processed/            ✔ regenerable (no versionado)
│   │   ├── _control/manifiesto_lotes.csv   ◇
│   │   ├── _cuarentena/      ◇
│   │   ├── staging/          ◇ tipado + linaje + banderas flag_*
│   │   ├── core/             ◇ dim_usuario, fact_seguimiento, fact_publicacion,
fact_interaccion
│   │   └── features/<fecha_corte>/  ◇
│   └── outputs/              ✔
│       ├── runs/<run_id>/    ◇ scores, rankings, validaciones, comparación, metadata.json
│       └── latest.json       ◇ puntero a la corrida vigente
├── docs/                     ✔ llm-wiki.md, data_dictionary.md
├── wiki/                     ✔ index.md, log.md, objectives.md
│   └── sources/ metrics/ quality/ decisions/ runs/ entities/   ✔ (vacías)
├── skills/                   ✔ (vacía) → 8 skills/<nombre>/SKILL.md ◇
├── src/                      ✔ (vacía) → ingest, validate, transform, features, scores,
compare, report, pipeline ◇
├── tests/                    ◇ pytest + fixtures sintéticos
├── reports/<run_id>/         ◇ informe por corrida
└── dashboards/               ◇ Streamlit o HTML + Plotly (por decidir)
```

La lógica de la estructura es una **separación por ciclo de vida**:

Capa	Rutas
Lo que no cambia	`raw`
Lo que se regenera	`processed`
Lo que se versiona y conserva	`outputs/runs`, `reports`, `wiki`
Lo que define el comportamiento	`src`, `config`, `skills`, `AGENTS.md`

Es una estructura estándar de proyecto de datos, al estilo *cookiecutter data science*, más la capa de conocimiento (wiki y skills) propia del enfoque asistido por IA.

7. Apreciaciones personales, conclusiones y sugerencias

Apreciaciones

- **Lo que más me sorprendió** es la calidad del diagnóstico. Un analista humano habría tardado horas en encontrar Q01 (actividad antes del registro), Q03 (interacciones desconectadas del grafo) y Q15 (censura de borde). Los tres cambian decisiones de diseño: el agente no los encontró porque sí.
- **La disciplina con las restricciones** fue ejemplar. No tocó los datos crudos, no adelantó rankings, separó lo observado de lo inferido y dejó los commits al usuario. En un proyecto real, esto es lo que permite confiar en un asistente de IA.
- **El enfoque wiki + skills + AGENTS.md** convierte al agente de un “chat que responde” en un colaborador con memoria y procedimientos. Es la idea central de la guía de Karpathy y el plan la aplica de forma coherente.

- **El riesgo opuesto es la sobreingeniería.** El agente diseña para un escenario de producción (SCD2, cuarentena, 8 skills, 8 fases) que este proyecto no necesita hoy. Un asistente de IA genera complejidad “gratis”, pero mantenerla y entenderla no es gratis para quien la recibe.

Conclusiones

1. El prompt funcionó: la fase de **diagnóstico y diseño quedó completa, verificable y gobernada** por decisiones explícitas.
2. El plan **responde a las tres preguntas**. La más sólida es P3 (cómo se actualizan los resultados), que es precisamente donde la wiki y las skills aportan más.
3. El plan **es más complejo de lo necesario** pero no está mal planteado. Recortarlo es más fácil que tener que añadir rigor después.
4. Como los datos son **sintéticos** y con variables oráculo, los rankings finales valdrán como demostración de método. La validación honesta (sensibilidad + fuera de muestra) es tan importante como el score.

Sugerencias concretas antes de aprobar

#	Sugerencia	Ajusta
1	**Aprobar un MVP en 4 fases:** (a) base: manifiesto, configuración, `CLAUDE.md`; (b) features y scores P1/P2 con línea base simple; (c) prueba incremental con un lote sintético; (d) reporte, dashboard y lint de la wiki	Fases F1–F7
2	**Validación fuera de muestra del “potencial”:** calcular la influencia a 2025-10-01 y contrastarla con los seguidores ganados entre 2025-10 y 2026-08 (1 573 aristas)	D01, F4
3	**Comparar contra una línea base ingenua** (solo seguidores) para justificar el score compuesto	F4
4	**Crear las skills en `.claude/skills/`** (o enlazarlas) y aprobar D11 (`CLAUDE.md` → `@AGENTS.md`), para que Claude Code las cargue de verdad	D11, skills
5	**Reducir las skills a 4 o 5** fusionando validación con ingesta, comparación con corrida y lint/decisiones con la wiki	Skills

#	Sugerencia	Ajusta
6	**Una sola fuente de verdad para la calidad:** mover Q01–Q17 a `wiki/quality/` y dejar en el diccionario solo un enlace, para evitar que se desincronicen	Wiki, docs
7	**Postergar SCD2 y la cuarentena** hasta que llegue un lote real con cambios. Basta guardar cada lote completo	Arquitectura
8	**Definir P2 con el docente:** ¿valor del seguidor en general, o para una cuenta concreta? Dado Q03, propongo medir la versión global (V1) y reportar la por cuenta (V2) solo como análisis secundario	D03
9	**Pesos de interacción:** aceptar 1/2/3/4 como punto de partida. Así lo dejó el agente al no tener el dato de esfuerzo real: es arbitrario, por eso hay que publicar la sensibilidad	D04
10	**Dashboard en HTML estático con Plotly** en lugar de Streamlit: no requiere servidor, se publica en Netlify o GitHub Pages como en la tarea U3-T1 y encaja con las corridas inmutables	D07

Anexo A · Archivos de esta entrega

Archivo	Contenido
`entrega/INFORME.md` / `INFORME.pdf`	Este informe
`entrega/prompt_utilizado.md`	Prompt textual y preámbulo operativo
`entrega/plan_agente.md`	Respuesta completa del agente (plan de acción), sin editar
`docs/data_dictionary.md`	Diccionario de datos generado por el agente
`AGENTS.md`	Reglas del proyecto generadas por el agente
`wiki/index.md`, `wiki/log.md`, `wiki/objectives.md`	Base de la wiki generada por el agente

Anexo B · Cómo reproducir

```
        git clone https://github.com/dq-datasci/ProyectoWiki-Influencers.git
        cd ProyectoWiki-Influencers
        uv sync                                    # crea .venv con Python 3.12 + pandas
        sed -n '/^```$/,/^```$/p' docs/data_dictionary.md | grep data/raw | sha256sum -c   #
integridad de raw
        uv run python -c "import pandas as pd;
print(pd.read_csv('data/raw/usuarios.csv').shape)"
```

Historial de git: `e357965` (setup inicial) → `2736122` (resultado del agente, fase F0) → commit del informe.